格フレームおよびWordNet・ConceptNetを用いた長い回文の自動生成

Automatic Generation of Long Japanese Palindromes Using Case Frame and WordNet/ConceptNet

古澤智博[1]　荒木健治[2]
Tomohiro FURUSAWA[1]　Kenji ARAKI[2]
[1]北海道大学大学院情報科学院　[2]北海道大学大学院情報科学研究院
[1]Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University
[2]Faculty of Information Science and Technology, Hokkaido University

1　はじめに

回文とは言葉遊びの一種であり，上から読んでも下から読んでも読みが同じになっている文のことである．例として「竹やぶ焼けた」「私負けましたわ」等がある．インターネット上には回文投稿サイト（https://kaibun.jp/）があり，質の高い回文が多数投稿されている．

過去にも日本語での回文自動生成の研究が複数行われている[1,2,3]．しかし，それらの研究の問題点として，長い回文に対応していない点が挙げられる．本研究では，この問題点に着目し，比較的長い文についても質の高い回文を生成することを目標とする．

本研究で取り扱う長い回文の範囲は，仮名文字数16から25の範囲の回文とする．この範囲において，既存手法および提案手法での回文自動生成を行い，アノテータによる人手評価と，事前学習済み言語モデルによる自動評価での比較を行う．実験結果から，特に長い範囲である仮名文字数22から25の範囲において，提案手法の有効性が確認された．

2　関連研究

日本語での回文自動生成の研究について，鈴木ら[1, 2]は，まず文節単位での日本語語彙の集合を生成し，各文節を総当たりで組み合わせることにより回文候補を生成する手法を提案している．鈴木らの論文で公開されている回文例では，仮名文字数13の「断然安心安全だ」が，仮名長としては最長の回文である．

表1：回文投稿サイトの回文の個数分布解析，縦列は仮名文字数，横列は区切り分割後の文数

	1	2	3	4	5〜
〜5	692	258	1	0	0
6〜10	4,949	3,929	359	14	0
11〜15	3,426	8,237	1,952	309	26
16〜20	532	1,760	2,565	875	148
21〜25	142	551	550	256	105
26〜30	9	81	107	72	54
31〜	7	23	48	49	83

清野ら[3]は，コーパスからbi-gramの情報を取得し，bi-gramで成り立つ文節対のみで探索を行う手法を提案している．清野らの論文で公開されている回文例では，仮名文字数15の「理解のある今いるあの怒り」が，仮名長としては最長の回文である．

Chenら[4]は，深層学習による中国語漢詩回文の自動生成手法を提案している．定量的な精度評価が行われていない他の既存研究と異なり，アノテータによる人手評価と言語モデルによる自動評価を行っており，生成回文の客観的な精度評価を試みている．本研究では，Chenらの論文で使用された評価手法を参考に，日本語回文の精度評価を行った．

① 先頭の語彙を選ぶ　**「予想〜〜、〜〜、〜〜。」**　**（よそう〜〜）**
② 末尾の語彙を選ぶ　**「予想〜〜、〜〜、〜〜よ。」**　**（よそう〜〜よ）**

③ 回文の読みの条件を満たすように，順々に前後から語彙を埋めていく
「予想〜〜、〜〜、〜〜嘘よ。」　**（よそう〜〜うそよ）**

④ 格と述語の関係が必要な部分では，格フレームの情報に従って語彙を埋める
「予想持つ、〜〜、〜〜も嘘よ。」　**（よそうもつ〜〜もうそよ）**
→「予想ヲ持つ」という格フレーム情報
「予想持つ、〜〜、発熱も嘘よ。」
（よそうもつ、〜〜、はつねつもうそよ）
→「発熱ガ嘘だ」という格フレーム情報

⑤ JUMAN 辞書に従って，適当な活用語尾を必要に応じて用いる
「予想持つ、熱は耐えた、発熱も嘘よ。」
（よそうもつ、ねつはたえた、はつねつもうそよ）
→「耐える」の過去形「耐えた」の利用

図 1：3 短文連結回文「予想持つ、熱は耐えた、発熱も嘘よ。」を生成する過程

3　提案手法

3.1　回文データベースの解析

質の高い長い回文を生成するうえで，本研究では回文文章内の区切りの有無について着目した．まず回文投稿サイトから回文をウェブスクレイピングにより収集した．収集された各回文について「句読点・記号類・空白・改行」によって分割した場合の回文文章の分割後の文数を仮名文字数と合わせて解析した．分割数と仮名文字数の分布の解析結果を表 1 に示す．解析結果から，仮名文字数 16 から 25 の範囲において，3 分割可能回文が 42%，2 分割可能回文が 31%，4 分割可能回文が 15%となり 3 分割可能な文による構成が多いことが確認された．

3.2　格フレームによる短文生成

回文データベースの解析結果に従い，本研究では３つの短い文によって構成されるように回文を生成する手法を提案する．短文の生成アルゴリズムに

表 2：JUMAN 辞書から取得する活用語尾例

動詞「書く」の場合

1.書く	2.書かない
3.書いた	4.書かなかった
5.書きます	6.書きません
7.書きました	8.書きませんでした

形容詞「赤い」の場合

1.赤い	2.赤くない
3.赤かった	4.赤くなかった
5.赤いです	6.赤くないです
7.赤かったです	8.赤くなかったです

判定詞「だ」の場合

1.だ	2.でない
3.だった	4.でなかった
5.です	6.でないです
7.でした	8.でなかったです
9.（体言止めによる判定詞なし）	

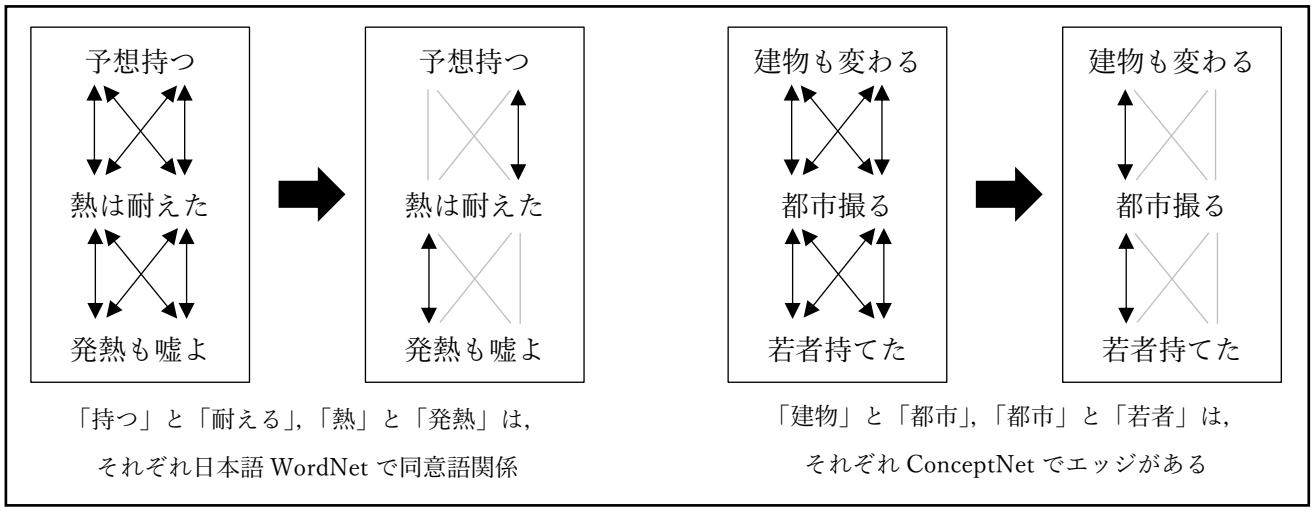


図 2：3 短文連結回文「予想持つ、熱は耐えた、発熱も嘘よ。」および「建物も変わる、都市撮る、若者持てた。」を最終的な出力回文とする根拠

は，JUMAN 辞書[5]および京都大学格フレーム[6]を使用する．具体的には，次のアルゴリズムにより生成する．

① 京都大学格フレームから，「私ガ負ける」「柵ヲ置く」等の，格と述語の関係を取得する．
② JUMAN 辞書から，「負ける→負けた，負けました」等の動詞・形容詞・判定詞の活用の情報を取得する．また，「わ」「さ」「よ」等の終助詞の情報も取得する．
③ 格が「ガ格」「ヲ格」の場合，「助詞省略」「は」「も」のいずれかに，助詞を変更できるものとする．それ以外の格の場合は，例えば「ニ格」は「には」「にも」のいずれかに，当該助詞を変更できるものとする．
④ 以上の流れを，全体で回文になるように文の外側の単語要素から順々に生成する．

上記のアルゴリズムの流れを，生成回文例をもとに図示したものを図 1 に示す．動詞・形容詞・判定詞の活用として用いる範囲は，過去形・丁寧形・否定形の組み合わせによる 8 種類とした．具体的な活用語尾の例を表 2 に示す．ただし，判定詞「だ」について，京都大学格フレームでは「名詞＋判定詞」の扱いで述語登録されているため，判定詞が文末で明示されない体言止めによる文末も生成できることとした．

本研究では，実際に回文生成する範囲は，仮名文字数 16 から 25 の範囲に制限したうえで生成を行った．また，生成アルゴリズム内で選択される語彙については，回文の読みの条件を満たす範囲でランダムに選択することとした．

3.3 WordNet・ConceptNet による短文制限

格フレームによる 3 短文構成の回文が出力された際に，文の流れを考慮するために以下の処理を最後に行う．

① 日本語 WordNet [7]および ConceptNet [8]の情報を取得する．
② 3.2 節の短文生成アルゴリズムでは，各短文に必ず 2 つの自立語要素が含まれており，それらについて日本語 WordNet および ConceptNet でノードがあるかを調べる．動詞・形容詞の場合には，辞書形に直したうえで検索を行う．また，「名詞＋する」および「名詞＋判定詞」の形の述語については，名詞部分を用いて検索を行う．
③ 隣同士の短文について，それぞれの短文から 1 つの自立語要素を取り出して，対にした計 4 ペアの対を考える．これら 4 対の中で，日本語 WordNet で同意語関係にある対，または ConceptNet でエッジがつながっている対

表 3：生成回文に対する人手評価（5 段階評価）の平均値と U 検定の p 値

	仮名文字数	言語性	流暢性	一貫性
既存手法	16〜17	1.16	1.37	1.30
	18〜19	1.12	1.26	1.19
	20〜21	1.11	1.18	1.18
	22〜23	1.10	1.14	1.15
	24〜25	1.02	1.04	1.06
		言語性（p 値）	流暢性（p 値）	一貫性（p 値）
提案手法	16〜17	1.24（0.2252　）	1.56（0.0077** ）	1.39（0.2456　）
	18〜19	1.36（0.0022** ）	1.80（0.0000***）	1.54（0.0002***）
	20〜21	1.22（0.0228*　）	1.63（0.0000***）	1.48（0.0002***）
	22〜23	1.40（0.0000***）	1.78（0.0000***）	1.64（0.0000***）
	24〜25	1.46（0.0000***）	1.81（0.0000***）	1.78（0.0000***）

* p<0.05　** p<0.01　*** p<0.001

表 4：生成回文に対する事前学習済み言語モデルの PPL の平均値

	仮名文字数	GPT-1b	GPT2-mid	GPT-1b（読点削除）	GPT2-mid（読点削除）
既存手法	16〜17	7,234.07	5,571.48	7,234.07	5,571.48
	18〜19	7,192.67	7,317.10	7,192.67	7,317.10
	20〜21	8,295.39	7,852.35	8,295.39	7,852.35
	22〜23	8,279.40	5,606.80	8,279.40	5,606.80
	24〜25	8,875.20	8,222.91	8,875.20	8,222.91
提案手法	16〜17	1,751.47	1,998.05	8,829.65	8,418.31
	18〜19	1,661.90	1,640.88	10,116.89	7,025.01
	20〜21	1,269.49	1,178.98	4,873.31	5,154.80
	22〜23	1,293.39	1,386.81	7,150.66	5,875.56
	24〜25	1,113.48	850.96	13,945.48	4,581.34

のどちらかを満たす対が 1 つでもあれば，連結条件を満たすとする．

④ 1 短文目と 2 短文目，2 短文目と 3 短文目の両方で連結条件を満たさなければ，回文として生成しない．

制限の流れを，生成回文例をもとに図示したもの図示したものを図 2 に示す．

4　実験方法

4.1　既存手法の実装

比較対象となる既存手法には，清野ら[3]の手法を用いた．ただし，清野らの手法で必要となる文節 bi-gram の情報取得元について，コーパスは現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）[9]を用い

表 5：各アノテータ（A, B, C）間での各評価指標に対する，重み付きカッパ係数

評価指標	アノテータ	カッパ係数
言語性	A と B	0.152
	A と C	0.115
	B と C	0.194
流暢性	A と B	0.342
	A と C	0.319
	B と C	0.466
一貫性	A と B	0.364
	A と C	0.264
	B と C	0.382

た．提案手法と同じく，仮名文字数 16 から 25 の範囲に制限したうえで回文生成を行った．

4.2　生成結果と評価基準

既存手法および提案手法のどちらにおいても，回文生成後に NEologd 辞書[10]を用いた MeCab [11]により仮名情報の取得を行い，仮名を逆にしても同じ読みにならない場合は生成結果から取り除いた．また，取得した仮名情報をもとに，仮名文字数 16〜17 の範囲で 50 文，仮名文字数 18〜19 の範囲で 50 文，という形で範囲別に均等になるように整理した．仮名文字数の整理後，既存手法によって得られた 250 文の回文，および提案手法によって得られた 250 文の回文，計 500 文の回文について，以下の基準で精度評価を行った．

① 言語性：人間が書いた言語として感じられるか

② 流暢性：自然にスムーズに文を読めるか

③ 一貫性：意味の流れに違和感がないか

④ PPL：言語モデルの尤度（perplexity）

言語性・流暢性・一貫性についての人手評価には，5 段階（1 が最低，5 が最高）で評価するものとし，3 名の男性理系大学生・大学院生にアノテーションを依頼した．自動評価の PPL（複雑性）の計算には，HuggingFace の rinna/japanese-gpt-1b [12]および rinna/japanese-gpt2-medium [13]を用いた．

5　実験結果と考察

人手評価によるスコアの平均値，およびマン・ホイットニーの U 検定の p 値を，表 3 に示す．自動評価の PPL の平均値，および回文から読点を除いた場合（例：「予想持つ、熱は耐えた、発熱も嘘よ。」→「予想持つ熱は耐えた発熱も嘘よ。」）の PPL の平均値を，表 4 に示す．また，各アノテータ間での各評価指標に対する一致度ついて，重み付きカッパ係数の値を表 5 に示す．

人手評価の言語性・流暢性・一貫性について，長い回文という非常に読みの制限が強い文の生成を試みているため，全体として精度が低い．しかし，既存手法の回文では仮名文字数が増加するごとに精度が低下しているのに対し，提案手法の回文では仮名文字数に関わらず精度が保たれている．特に長い範囲である仮名文字数 22 から 25 の範囲において，有意な差が言語性・流暢性・一貫性のすべてにおいて確認できる．

自動評価の PPL については，既存手法と提案手法で明らかな差が確認された．一般に，PPL の値が低いほど言語として自然であるとされている．ただし，提案手法による回文の短文境界に用いられている読点をすべて除いた場合（読点削除）の PPL は，既存手法による回文のものと大きな差がみられない．したがって，読点による短文分けが PPL のスコアに大きく影響していると考えられる．

また，3 名のアノテータ間のアノテーション一致度について，言語性に対する重み付きカッパ係数は 0.15 前後となっている．これは「わずかに一致」を示しており，言語性の評価には主観が入りやすいことが示唆される．一方で，流暢性および一貫性についての重み付きカッパ係数は，どちらも 0.35 前後となっている．これは「やや一致」を示しており，客観性が幾分あることが示唆される．

今回の実験で生成された回文の例を付録に示す。

6 まとめ

本研究では，既存研究では実験されていなかった比較的長い回文の自動生成について，既存手法と提案手法の比較検討を行った．実験結果から，特に長い範囲である仮名文字数 22 から 25 の範囲において有効性が確認された．今後の課題として，より複雑な文構造での回文生成の検討や，各短文間での連結制限の改良による精度向上が挙げられる．

参考文献

[1] 鈴木啓輔，佐藤理史．文節結合による回文の自動生成．人工知能学会全国大会論文集 第 24 回．一般社団法人人工知能学会, 2010.

[2] 鈴木啓輔，佐藤理史，駒谷和範．文頭固定法による効率的な回文生成．言語処理学会 第 17 回年次大会 発表論文集, 2011.

[3] 清野舜，渡邉研斗，岡崎直観，乾健太郎. Bi-gram 連接表と単語列変形規則に基づく回文自動生成．人工知能学会全国大会論文集 第 29 回．一般社団法人人工知能学会, 2015.

[4] Chen, L., Lai, Z., Liu, D., Lv, J., Sang, Y.: Exploration on the Generation of Chinese Palindrome Poetry. ICONIP 2020.

[5] JumanDIC, https://github.com/ku-nlp/JumanDIC

[6] 京都大学格フレーム Ver 2.0, https://www.gsk.or.jp/catalog/gsk2018-b

[7] 日本語 WordNet, https://bond-lab.github.io/wnja/

[8] ConceptNet 5, https://github.com/commonsense/conceptnet5

[9] 現代日本語書き言葉均衡コーパス, https://clrd.ninjal.ac.jp/bccwj/index.html

[10] mecab-ipadic-NEologd, https://github.com/neologd/mecab-ipadic-neologd

[11] MeCab, https://taku910.github.io/mecab/

[12] rinna/japanese-gpt-1b, https://huggingface.co/rinna/japanese-gpt-1b

[13] rinna/japanese-gpt2-medium, https://huggingface.co/rinna/japanese-gpt2-medium

付録　生成回文例

表 6：既存手法による生成回文の例と評価平均

仮名文字数	生成回文	言語性	流暢性	一貫性
17	増えたこの自負あるあ藤の答ふ。	1.0	1.0	1.0
17	団体市のそれぞれそのし痛んだ。	1.7	1.7	2.0
19	ミミと名乗るとき成績取るの名と耳。	1.0	1.7	1.0
19	笑みはない歴史あの脚綺麗な歯見え。	1.0	1.7	1.3
21	晶人目やらその留守にするのそらやめときあ。	1.7	1.3	1.7
21	押し入れ土掘人と濃いことと日ほど礼し尾。	1.0	1.0	1.0
23	住むとし胃と言います何なすまいい砥石とむす。	1.0	1.0	1.0
23	子供でもできるとこのキノコ採る気でもでもどこ。	2.3	3.0	3.7
25	対な気大いに悲しい恋し中にい大きな板。	1.0	1.0	1.0
25	先多い多くの水今泉の句多い大きさ。	1.0	1.0	1.0

表 7：提案手法による生成回文の例と評価平均

仮名文字数	生成回文	言語性	流暢性	一貫性
17	背景は出たで、絵出たで、背景葉。	1.0	1.3	1.3
17	沙汰出たね、私出したわ、ネタ出たさ。	1.0	2.0	1.3
18	ワイヤはきつい、木大きい、月早いわ。	2.0	2.7	1.7
19	看板欲しいか、物も開始、本番か。	1.7	2.3	2.0
21	筋肉担うか、人間に飼うな、肉人気。	1.0	2.0	2.0
21	課題過大だかい、題題、課題打開だか。	1.0	1.0	1.3
23	洋服は毛ですで、色黒いですで、毛は工夫よ。	1.0	1.3	1.7
23	全景拝見ぜ、肩見たか、全景拝見ぜ。	1.0	1.3	1.0
25	要項投稿よ、趣旨が趣旨、要項投稿よ。	1.7	2.3	2.3
25	団体が賄うよ、リーダー利用、仲間が悼んだ。	2.0	2.7	2.3